辽宁农业科学　2024(5):41~48
Liaoning Agricultural Sciences

文章编号:1002-1728(2024)05-0041-08　　**doi**:10.3969/j.issn.1002-1728.2024.05.007

基于 PMC 指数模型的国家农高区政策量化评价研究

陈丽雪,郭晓丽,何云峰

(山西农业大学公共管理学院,山西 晋中　030801)

摘要:为优化我国农高区政策体系,文章以 1997 年以来国家以及省域层面的 16 份国家农高区政策文本为研究对象,在采用 NVivo 12 软件进行词频检索的基础上,通过 PMC 模型对 16 项政策文本进行量化评价。研究发现:16 项政策 PMC 指数均值为 7.36,总体处于优秀水平,其中,优秀等级政策 8 项,合格等级政策 8 项,表明国家农高区政策设计具有一定可行性,但仍有改进空间;将政策 P4 与 P16 进行对比,P4 着眼于全局统筹,P16 涵盖内容更加细致、全面。基于政策分析结果,提出以下建议:锚定农业强国建设目标,强化农高区长远发展规划;顺应科技和产业革命趋势,强化产业技术示范引领;探索引育结合的人才储备机制,持续引进战略复合型创新人才;推动科技金融体制创新,出台农高区财政金融扶持政策;着眼新质生产力发展需求,优化农高区公共服务政策。

关键词:国家农高区;农高区政策;政策量化评价;PMC 指数模型

中图分类号:D035.1;G353.1　　**文献标识码**:B

国家农业高新技术产业示范区是在我国改革开放不断深化的背景下,国务院所批复划定的国家级农业高新技术产业示范区,是现代农业科技园区建设发展的一种高级形态[1]。自 1997 年首个国家农高区——杨凌农高区的批准成立至今,我国已设立黄河三角洲农高区、内蒙古巴彦淖尔农高区等 9 家国家级农业高新技术产业示范区,并确定每个农高区区域范围、农业高新技术重点攻关任务及体制机制改革任务。中央及各省份围绕国家农高区先行先试的改革任务出台系列政策文件,对农高区快速建设与健康发展起到关键保障支撑作用。

政策评价的过程就是调整政策目标,提高执行效率,在评价过程中发现问题以提出有效建议将问题进行解决的过程,政策评价的结果直接为决策部门修改或调整决策提供参考和依据[2]。PMC 指数模型是由 Ruiz Estrada 等借鉴 0mmia Mobilis 假说中关于万物存在相关性的理论,即世间万物以动态形式存在,并且以某种显性或隐性形式相互联系,因而任何政策均会受到一系列未知因素的干扰,对政策对象进行建模评估时,不能缺失任何一个相关性变量[3]。PMC 指数模型可通过直接的数据揭示政策的缺陷,近些年已成为我国学者政策评估模式的关注焦点,相较于层次分析法、模糊综合评价法等分析方法,其主要优势在于评价体系的全面性、政策制定的科学性及政策结果的科学性。当前,我国多个领域的政策量化评价文章当中广泛应用 PMC 指数模型。陈绍军等基于胜利打响脱贫攻坚战的时代背景,通过运用 PMC 指数模型,从政策特性等 4 个维度对我国省市级生态扶贫移民政策进行实证分析,并从政策来源等 3 个维度提出有效建议[4];高昕等运用社会网络分析法、政策工具法和 PMC 指数模型构建起关于乡村振兴政策的“结构—工具—效力”三维量化评价框架,通过内容分析和文本挖掘得出研究结论[5];兰娅菲等基于文本挖掘等方法,构建起 PMC 指数模型对我国 19 项中医药产业政策进行量化评价,并针对良好型政策提出有效政策建议[6];程美超等运用 PMC 指数模型对我国 8 部典型的体育产业政策进行评价,发现我国体育产业政策存在的一些问题亟需改善[7]。国家农高区建设聚焦农业强国战略实践及新质农业生产力提高,目前鲜有研究从全局视角对国家农高区政策文本进行综合评价,鉴于此,本研究以 1997 年以来颁布的国家农高区政策文本为研究对象,在 NVivo12 软件词频检索的基础上,运用 PMC 指数模型分析国家农高区政策的优

* **收稿日期**:2024-01-25

基金项目:山西农业大学“特”“优”农业高质量发展科技支撑工程项目(TYGC24-74);山西农业大学社会科学研究振兴振兴工程项目(2024YB-23)

作者简介:陈丽雪(1998-),女,广东湛江人,硕士研究生,研究方向为农业科教管理。E-mail:chenlixue0817@163.com

通讯作者:郭晓丽(1979-),女,山西河津人,硕士,副教授,硕士生导师,研究方向为农业科教管理。E-mail:guoxiaoli0419@163.com

劣，以期为未来农高区政策的制定与调整提供相应的优化路径。

1 PMC 指数模型的构建

一般而言，构建 PMC 指数模型包含 4 个步骤：一是变量设置及参数确认；二是建立多投入产出表；三是计算 PMC 指数；四是构建 PMC 曲面图[8]。

1.1 变量分类及参数确认

以 1997～2022 年为文本颁布时限，综合考虑各方面因素，最终选取国家层面和省级层面出台的关于国家农高区的 16 项政策文本作为评价对象。选取的样本政策名称、发文单位、发文时间如表 1 所示。

运用文本挖掘工具 NVivo 12 软件，将所要进行评价的 16 项主要政策文本汇总整合成一个文件夹，再将文件夹一次性导入软件中，运用工具将 16 项政策文本进行处理，以词频“2”为单位进行运行查询，软件操作统计出分词后将文档中的词频前后顺序排列，分词结果的输出则按照软件中所呈现出来的由高到低的词频数量进行记录，在这些步骤的基础上将“南京”“江苏”等对政策分析无实际意义的高频地名名词剔除掉，从而整理出位列前 60 名的有效高频词汇，为一、二级变量的设置和参数确认提供依据和参考（表 2）。

表 1 国家农高区政策文本列表

Table 1 List of policy texts of Nonggao district

编号	政策名称	发文单位	发文时间
1	《国务院办公厅关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》	国务院办公厅	2018-01-16
2	《国务院关于建立杨凌农业高新技术产业示范区及其实施方案的批复》	国务院	1997-07-29
3	《国务院关于进一步支持杨凌农业高新技术产业示范区发展若干政策的批复》	国务院	2018-10-26
4	《国务院关于同意建设河南周口国家农业高新技术产业示范区的批复》	国务院	2022-04-19
5	《国务院关于同意建设黑龙江佳木斯国家农业高新技术产业示范区的批复》	国务院	2019-11-18
6	《国务院关于同意建设吉林长春国家农业高新技术产业示范区的批复》	国务院	2022-04-19
7	《国务院关于同意建设江苏南京国家农业高新技术产业示范区的批复》	国务院	2019-11-18
8	《国务院关于同意建设内蒙古巴彦淖尔国家农业高新技术产业示范区的批复》	国务院	2022-04-19
9	《国务院关于同意建设山西晋中国家农业高新技术产业示范区的批复》	国务院	2019-11-18
10	《国务院关于同意建设新疆昌吉国家农业高新技术产业示范区的批复》	国务院	2022-04-19
11	《国务院关于同意设立黄河三角洲农业高新技术产业示范区的批复》	国务院	2015-10-19
12	《河南省人民政府关于推进周口国家农业高新技术产业示范区建设的若干意见》	河南省人民政府	2021-05-18
13	《黑龙江省人民政府关于支持黑龙江建三江国家农业高新技术产业示范区建设的若干意见》	黑龙江省人民政府	2021-07-15
14	《江苏省人民政府办公厅关于支持江苏南京国家农业高新技术产业示范区高质量发展的若干意见》	江苏省人民政府办公厅	2021-11-22
15	《山东省人民政府关于支持黄河三角洲国家农业高新技术产业示范区高质量发展的意见》	山东省人民政府	2022-06-25
16	《山西省人民政府关于支持晋中国家农业高新技术产业示范区建设的若干意见》	山西省人民政府	2020-08-10

表 2 农高区政策词频汇总

Table 2 A summary of the policy words of Nonggao district

序号	词汇	词频	序号	词汇	词频	序号	词汇	词频
1	农业	453	21	服务	60	41	质量	43
2	建设	253	22	改革	58	42	推动	42
3	科技	249	23	科研	56	43	利用	41
4	国家	242	24	合作	55	44	研发	41
5	产业	229	25	开展	54	45	建立	40
6	发展	217	26	政府	54	46	省级	40
7	创新	212	27	规划	54	47	管理	40
8	支持	197	28	现代	51	48	全面	39
9	示范区	173	29	资源	50	49	特色	39
10	高新技术	129	30	国际	47	50	加快	38
11	企业	108	31	平台	47	51	实施	38
12	农村	86	32	成果	47	52	推广	38
13	人才	84	33	探索	47	53	农产品	36
14	责任	78	34	范围	46	54	土地	36
15	技术	76	35	融合	46	55	振兴	36
16	政策	72	36	中心	45	56	财政	36
17	项目	70	37	机构	45	57	转化	36
18	示范	64	38	加强	44	58	金融	36
19	机制	63	39	乡村	43	59	创业	34
20	推进	61	40	提升	43	60	用地	34

结合农高区政策特性以及当前学者关于 PMC 指数模型的相关研究,建立国家农高区政策量化评价体系,涉及 10 个一级变量与 37 个二级变量。变量的最终确定主要来源于词频汇总,二级变量采用二进制法赋值且服从[0,1]分布,当政策内容与二级变量描述一致时,将其参数设定为"1",当不一致时,则将其参数设定为"0"。

一级变量。具体包括以下 10 个:①政策性质(X_1),该变量考察本项政策所拥有的特征是什么;②政策时效(X_2),该项变量考察本项政策对农高区实施和作用的具体时间长度;③政策级别(X_3),考察本项政策颁布主体的级别;④政策视角(X_4),考察本项政策所着重的视野和角度;⑤政策客体(X_5),考察政策作用的主要组织或群体;⑥政策评价(X_6),对本项政策进行评价;⑦激励保障(X_7),考察本项政策对农高区的激励与保障措施;⑧政策重点(X_8),考察本项政策涉及的重点发展方向;⑨政策领域(X_9),考察政策的细分领域,反映作用发挥情况;⑩政策公开(X_{10}),考察政策是否公开发布。

二级变量。包括:①政策性质(X_1)。由二级变量 $X_{1.1}$~$X_{1.5}$ 组成:建议(发展农高区的对策)、引导(说明农高区发展的导向目标)、预测(对农高区方向与前景的预判)、描述(对农高区发展现状的描述)、监管(对农高区发展过程的监管);②政策时效(X_2)。由二级变量 $X_{2.1}$~$X_{2.3}$ 组成:长期(该项政策涉及的作用时限大于 10 年)、中期(该项政策涉及的作用时限处于 5~10 年)、短期(该项政策涉及的作用时限处于 1~5 年)③政策级别(X_3)。由二级变量 $X_{3.1}$~$X_{3.2}$ 组成:国家级(由国家发布的政策)、省级(由省级政府发布的政策);④政策视角(X_4)。由 $X_{4.1}$~$X_{4.2}$ 组成:宏观(政策涉及宏观层面的内容)、微观(政策涉及微观层面的内容);⑤政策客体(X_5)。由二级变量 $X_{5.1}$~$X_{5.5}$ 组成:全国(对全国范围内农高区产生影响)、区域(对单个区域范围内农高区产生影响)、创新平台(对科研创新平台产生影响)、农业企业(对农业企业产生影响)、社会公众(对社会各类成员产生的影响);⑥政策评价(X_6)。由二级变量 $X_{6.1}$~$X_{6.4}$ 组成:依据充分(政策依据充分)、目标明确(政策发展目标明确)、方案科学(政策方案科学可行)、规划详实(政策规划内容详细);⑦激励保障(X_7)。由二级变量 $X_{7.1}$~$X_{7.5}$ 组成:技术指导(政府直接提供技术指导)、人才建设(政府支持农高区农业产业人才培养与管理)、资金支持(政府拨付农高区发展专项资金)、金融税收(政府机构为农高区的发展提供包括金融服务和税收优惠方面的便利)、国际合作(政府支持开展国际交流与合作);⑧政策重点(X_8)。由二级变量 $X_{8.1}$~$X_{8.5}$ 组成:人才培养(培养高层次人才)、科技创新(推动产业科技创新发展)、资源融合(融合与协调发展各行业产业)、公共服务(关注公共需求与服务)、土地优化(合理利用土地资源);⑨政策领域(X_9)。由二级变量 $X_{9.1}$~$X_{9.6}$ 组成:经济(涉及经济领域)、政治(涉及政治领域)、社会(涉及社会领域)、科技(涉及科学技术领域)、制度(涉及正式制度领域)、人才(涉及人才发展领域);⑩政策公开(X_{10}),没有二级变量。具体如表 3 所示。

1.2　建立多投入产出表

多投入产出表如表 4 所示。

1.3　计算 PMC 指数

研究中借鉴 Ruiz Estrada 的研究结论,运用文本分析法对政策文本进行量化处理,首先,将一级和二级变量放在多投入产出表中;其次,根据公式(1)(2),确定二级变量数值;再次,通过式(3)计算一级变量数值;最后由式(4)得到 PMC 指数。

$$X \sim N[0,1] \tag{1}$$

$$X = \{XR : [0,1]\} \tag{2}$$

$$X_i\left[\sum_{j=1}^{n}\frac{X_{ij}}{T(X_{ij})}\right](i=1,2,3\ldots10) \tag{3}$$

此处 i 为一级变量,j 为二级变量。

$$\mathrm{PMC}=\begin{bmatrix}(X_1\sum_{j=1}^{5}\frac{X_{1j}}{5})+(X_2\sum_{j=1}^{3}\frac{X_{2j}}{3})+(X_3\sum_{j=1}^{2}\frac{X_{3j}}{2})+\\(X_4\sum_{j=1}^{2}\frac{X_{4j}}{2})+(X_5\sum_{j=1}^{5}\frac{X_{5j}}{5})+(X_6\sum_{j=1}^{4}\frac{X_{6j}}{4})+\\(X_7\sum_{j=1}^{5}\frac{X_{7j}}{5})+(X_8\sum_{j=1}^{5}\frac{X_{8j}}{5})+(X_9\sum_{j=1}^{6}\frac{X_{9j}}{6})\end{bmatrix} \tag{4}$$

根据上述计算公式,得到各项国家农高区政策的 PMC 指数。参照 Ruiz 的观点,等级划分标准设定如下:9~10 分(完美政策),7~8.99 分(优秀政策),5~6.99 分(合格政策),0~4.99 分(不良政策)。

1.4　PMC 曲面构建

PMC 曲面图能够将国家农高区政策的优势和不足直观地展示出来。由于本文所收集到的政策文本均为国务院和省委省政府公开发布,故一级变量 X_{10} 对政策评价没有实质影响,为了 PMC 矩阵的对称性和曲面的平衡性,将该变量剔除,建立如式(5)的矩阵表。一般情况下,PMC 曲面为凹凸不平的三维图形,从曲面图中可以直观看到,不同色块代表指标的不同数值,即由曲面的凸出部分可得知政策评价指标的得分较高,反之,凹陷部分则代表政策评价指标的得分较低。凹陷指数如式(6)所示。

$$\mathrm{PMC}=\begin{bmatrix}X_1X_2X_3\\X_4X_5X_6\\X_7X_8X_9\end{bmatrix} \tag{5}$$

$$\text{PMC 凹陷指数} = 10\text{-PMC} \tag{6}$$

2　国家农高区政策量化评价的实证分析

2.1　国家农高区政策模型分析

根据文本挖掘方法与 PMC 指数模型的步骤,最终计算得出 16 项国家农高区政策的 PMC 指数值,结果如表 5 所示。

根据表 5 的 PMC 指数结果可以发现,整体上,我国农高区政策发展态势良好。16 项政策文件按照等级划分后包含两个政策等级,优秀政策 8 项,其中排名位于第一位的为政策 P16,PMC 指数值为 8.97;合格政策 8 项,其中政策 P11 的 PMC 指数值为 6.37,其余合格政策的 PMC

指数值均为最低得分 6.17,无完美等级政策与不良等级政策。P4、P5、P6、P7、P8、P9、P10 为 7 项国务院关于同意建设农高区的正式批复,政策内容整体上以简洁文字呈现,政策性质以描述和建议为主,不涉及预测内容;此外,在政策时效方面未涉及中长期发展目标及制定未来发展规划,也未提及农业创新发展路径、可持续发展模式等重点发展内容;由于国务院关于批复同意建设农高区的时间距今不长,其政策目标存在一定的发展局限性,对于促进农高区可持续发展的人才培养、公共服务等重视不足,缺乏明确的激励保障措施,因此,还有较大优化空间。

表 3 政策量化评价体系的变量设置

Table 3 Variable setting of policy quantitative evaluation system

一级变量	二级变量	来源或依据
X_1(政策性质)	$X_{1\text{-}1}$(建议) $X_{1\text{-}2}$(引导) $X_{1\text{-}3}$(预测) $X_{1\text{-}4}$(描述) $X_{1\text{-}5}$(监管)	基于蔡冬松等的文献修改[9]
X_2(政策时效)	$X_{2\text{-}1}$(长期>10 年) $X_{2\text{-}2}$(中期 5~10 年) $X_{2\text{-}3}$(短期 1~5 年)	基于周文静等的文献修改[10]
X_3(政策级别)	$X_{3\text{-}1}$(国家级) $X_{3\text{-}2}$(省级)	基于陈嘉歆等的文献修改[11]
X_4(政策视角)	$X_{4\text{-}1}$(宏观) $X_{4\text{-}2}$(微观)	基于赵思琦等的文献修改[12]
X_5(政策客体)	$X_{5\text{-}1}$(全国) $X_{5\text{-}2}$(区域) $X_{5\text{-}3}$(创新平台) $X_{5\text{-}4}$(农业企业) $X_{5\text{-}5}$(社会公众)	基于文本挖掘及王伟光等的文献修改[13]
X_6(政策评价)	$X_{6\text{-}1}$(依据充分) $X_{6\text{-}2}$(目标明确) $X_{6\text{-}3}$(方案科学) $X_{6\text{-}4}$(规划详实)	基于卜令通等的文献修改[14]
X_7(激励保障)	$X_{7\text{-}1}$(技术指导) $X_{7\text{-}2}$(人才建设) $X_{7\text{-}3}$(资金支持) $X_{7\text{-}4}$(金融税收) $X_{7\text{-}5}$(国际合作)	基于文本挖掘及王黎萤等的文献修改[15]
X_8(政策重点)	$X_{8\text{-}1}$(人才培养) $X_{8\text{-}2}$(科技创新) $X_{8\text{-}3}$(资源融合) $X_{8\text{-}4}$(公共服务) $X_{8\text{-}5}$(土地优化)	基于文本挖掘结果
X_9(政策领域)	$X_{9\text{-}1}$(经济) $X_{9\text{-}2}$(政治) $X_{9\text{-}3}$(社会) $X_{9\text{-}4}$(科技) $X_{9\text{-}5}$(制度) $X_{9\text{-}6}$(人才)	基于于雪等、陈一洲等的文献修改[16,17]
X_{10}(政策公开)		

表 4 多投入产出表

Table 4 Multi-input-output table

一级	二级
X_1	$X_{1:1}$ $X_{1:2}$ $X_{1:3}$ $X_{1:4}$ $X_{1:5}$
X_2	$X_{2:1}$ $X_{2:2}$ $X_{2:3}$
X_3	$X_{3:1}$ $X_{3:2}$
X_4	$X_{4:1}$ $X_{4:2}$
X_5	$X_{5:1}$ $X_{5:2}$ $X_{5:3}$ $X_{5:4}$ $X_{5:5}$
X_6	$X_{6:1}$ $X_{6:2}$ $X_{6:3}$ $X_{6:4}$
X_7	$X_{7:1}$ $X_{7:2}$ $X_{7:3}$ $X_{7:4}$ $X_{7:5}$
X_8	$X_{8:1}$ $X_{8:2}$ $X_{8:3}$ $X_{8:4}$ $X_{8:5}$
X_9	$X_{9:1}$ $X_{9:2}$ $X_{9:3}$ $X_{9:4}$ $X_{9:5}$ $X_{9:6}$
X_{10}	

表 5　国家农高区各项政策 PMC 指数

Table 5　The PMC Index of various policies of National Agricultural High District

政策	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}	PMC	评价
P1	1	0.33	0.5	1	1	0.75	1	1	0.83	1	8.41	优秀
P2	0.8	0.33	0.5	1	0.6	1	1	0.6	1	1	7.83	优秀
P3	1	0.33	0.5	1	0.8	1	0.8	1	1	1	8.43	优秀
P4	0.8	0	0.5	1	0.6	1	0	0.6	0.67	1	6.17	合格
P5	0.8	0	0.5	1	0.6	1	0	0.6	0.67	1	6.17	合格
P6	0.8	0	0.5	1	0.6	1	0	0.6	0.67	1	6.17	合格
P7	0.8	0	0.5	1	0.6	1	0	0.6	0.67	1	6.17	合格
P8	0.8	0	0.5	1	0.6	1	0	0.6	0.67	1	6.17	合格
P9	0.8	0	0.5	1	0.6	1	0	0.6	0.67	1	6.17	合格
P10	0.8	0	0.5	1	0.6	1	0	0.6	0.67	1	6.17	合格
P11	0.8	0	0.5	1	0.6	1	0.2	0.6	0.67	1	6.37	合格
P12	1	0.33	0.5	1	0.8	1	1	1	1	1	8.63	优秀
P13	1	0.33	0.5	1	0.8	1	1	1	1	1	8.63	优秀
P14	1	0.33	0.5	1	0.8	1	1	1	1	1	8.63	优秀
P15	1	0.33	0.5	1	0.8	1	1	1	1	1	8.63	优秀
P16	1	0.67	0.5	1	0.8	1	1	1	1	1	8.97	优秀
均值	0.89	0.19	0.5	1	0.7	0.98	0.5	0.78	0.82	1	7.36	

2.2　国家农高区政策 PMC 的曲面图分析

2.2.1　16 项政策的 PMC 曲面图分析

PMC 曲面图能在宏观上清晰地看到政策的总体水平。通过选取 16 项国家农高区政策一级变量的 PMC 指数平均值,基于公式(5),绘制出 PMC 立体曲面图(图 1)。

根据图 1 以及结合表 5 的 PMC 指数可发现,16 项国家农高区政策的 PMC 指数平均值为 7.36,根据等级划分标准,属于优秀等级,可见 16 项国家农高区政策内容基本上全面覆盖多个领域,说明我国对于农高区的发展给予了较多重视,相关系列支持保障体系日趋完善。从整体上看,政策性质(X_1)的 PMC 指数均值为 0.89,文本中多涵盖建议、引导、描述等内容,然而批复类政策文本则忽视前景预测;政策时效(X_2)的 PMC 指数均值为 0.19,文本政策的有效时限多为 5 年以下,仅包含短期和中期的规划,而缺乏长期政策文本,这表明当前的农高区政策有一些可供借鉴的经验,但还需要继续探索、调整;政策级别(X_3)的 PMC 指数均值为 0.5,所选取的政策文本的发文单位包括国家级别和省政府级别;政策视角(X_4)的 PMC 指数均值为 1,说明我国农高区政策在制定相关政策和措施时均全面考虑到宏观和微观视角;政策客体(X_5)的 PMC 指数均值为 0.7,说明政策大部分都能够涉及到相关发展主体,而在社会公众部分还需要给予关注;政策评价(X_6)的 PMC 指数均值排名第 1 位,均值为 0.98,说明政策内容具备充分的依据、明确的目标、科学的方案、详实的计划;激励保障(X_7)的 PMC 指数均值为 0.5,部分政策在技术、资金、人才等方面做到了很好地全面覆盖,而部分政策并未涉及激励保障措施,有待进一步加强;政策重点(X_8)的 PMC 指数均值为 0.78,其中 7 项政策为 1 分,表明政策内容全方位覆盖,其余政策在人才培养、科技创新、公共服务、土地优化方面均有所欠缺,需要进一步完善;政策领域(X_9)的 PMC 指数均值为 0.82,说明农高区政策的制定应鼓励倡导多元主体参与农高区的建设,需要涉及经济、政治、社会等全方位领域,增加对社会、人才领域的关注度。

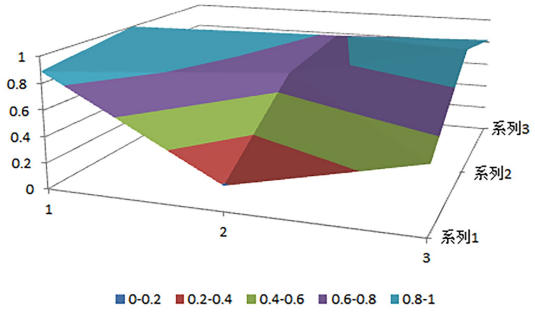


图 1　16 项国家农高区政策的 PMC 曲面图

Figure1　16 PMC curves of national policies of National Nonggao district

2.2.2　政策 P4 和政策 P16 的对比分析

政策 P4 是国务院批复同意建设河南周口国家农高区的政策文件,该项政策的 PMC 指数值在 11 项国家级政策文件中为最低之一,而政策 P16 是山西省人民政府支持晋中太谷国家农高区发展的政策文件,其 PMC 指数值为 5 项省级政策中的最高值,两者具有较明显的对比性,故研究中将 P4 与 P16 两份政策文本作为比较对象。将 16 项国家农高区政策的一级变量的平均值绘制成雷达图,结合雷达图和 PMC 曲面图,对政策 P4 和政策 P16 进行深入对比,可进一步展现两项政策文本的差异,详见图

2、图 3、图 4。

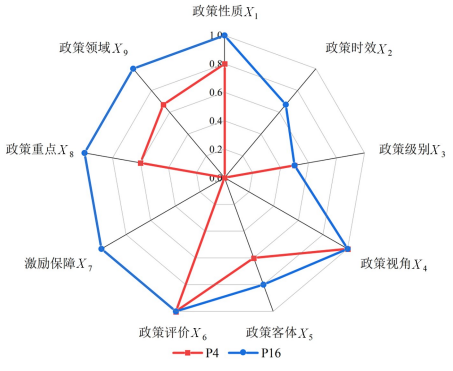


图 2　政策 P4 与政策 P16 的雷达图

Figure 2　Radar plot of policy P4 and policy P16

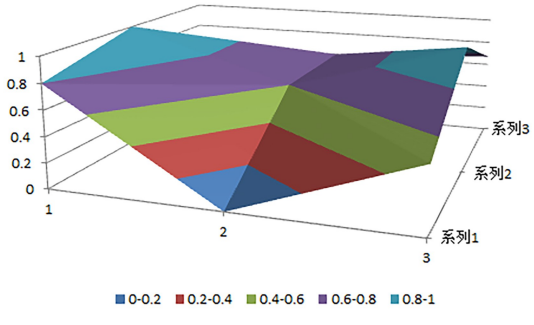


图 3　政策 P4 的 PMC 曲面图

Figure 3　PMC surface of policy P4

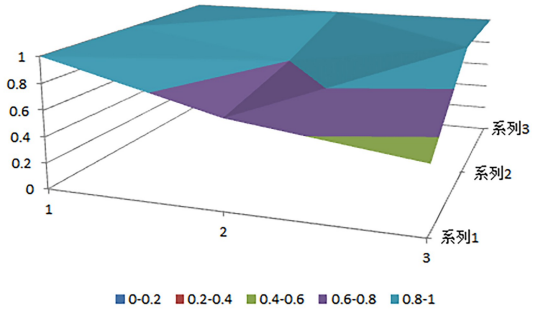


图 4　政策 P16 的 PMC 曲面图

Figure 4　PMC surface of policy P16

通过图 2 可以明显看出两项政策中，在政策时效 X_2 等 4 个方面的得分差异较大，在政策性质 X_1 等 5 个方面的得分基本没有差异，雷达图主要展现一级指标的整体情况，并且可以展现两项政策在各方面的得分异同和整体变化，然而，为了更加全面地剖析政策的优劣程度，还需结合政策 P4 和政策 P16 的 PMC 曲面图（图 3、图 4）。

通过图 3 和图 4 的对比分析可知，政策 P4 的得分远低于政策 P16 的原因主要集中在以下几个方面：（1）在政策时效方面，政策 P4 未明确提及未来发展安排，缺乏长期政策规划文本，不符合农高区持续性发展的特点；而政策 P16 不仅有 1~2 年的短期规划，还有长达 10 年的预测规划和政策安排。（2）在激励保障方面，政策 P4 没有涉及技术、资金、人才、税收及国际合作方面的支持措施，这在很大程度上会影响农高区的建设发展；然而，政策 P16 在激励保障措施方面全面覆盖，做出了详细规划。（3）在政策重点方面，政策 P4 对于引进高端人才和提供公共服务方面的关注度有所欠缺，这对于农高区的长远发展而言存在一定制约性。（4）在政策领域方面，政策 P4 并未涉及引进专业人才的措施，也缺少保障当地社会服务需要的关注；而政策 P16 在人才、服务等方面均有详细的规划和实施对策。从这 4 个方面可以看出，政策 P4 的发文主体虽为中央行政机关，但其视域过于宏观，各项政策实施细则不及省级层面政策细致，导致最终得分低于政策 P16。因此，在政策制定时不仅要充分考虑宏观层面的普适性，同时也要考虑到地方区域的特殊性，保证政策制定实施过程中的整体协同，进而以国家层面的政策文本为指导，探索适合区域农高区发展的特色化经验。

3　结论与建议

3.1　研究结论

研究从文本挖掘和量化分析两个方面探讨了中央及省级层面的国家农高区政策，构建起基于 PMC 指数模型的国家农高区政策量化评价体系，全面剖析 16 项国家农高区政策的 PMC 立体曲面图。

从政策文本角度看，我国农高区政策的制定在整体规划上仍属合理，在选取评价的 16 项国家农高区政策文本中，政策 P1、P2、P3、P12、P13、P14、P15、P16 为优秀等级政策，其余均为合格政策，没有完美政策和不良等级政策。表明国家农高区政策在制定过程中充分考虑农高区产业发展特性，但仍有许多不足之处需要继续加以完善，合格政策当中均不同程度地存在对农高区建设发展的各项内容考量不周的情况。

从评价指标角度看，通过对国家农高区政策文本的分析结果可知，在政策性质、政策视角等 6 个方面的 PMC 指数得分较高，有较大优势；而政策时效、激励保障方面的 PMC 指数得分较低，仍有较大优化空间。通过对比 PMC 指数最高值与最低值的两项政策后发现，政策 P4 的得分远低于政策 P16 的原因主要在政策时效、激励保障、政策重点、政策领域方面。这说明，农高区政策制定与优化需要更加关注长期目标与短期目标的结合，不断推动激励保障措施的完善。总言之，优秀等级政策与合格等级政策的共同点主要表现在对经济、社会等各方面均有所涉及，而合格等级政策之于优秀等级政策的最大区别则在于其不完整性和非细致性，未能细化到针对农高区的本身特性进行政策制定。

3.2　政策建议

基于上述政策文本分析结果，国家农高区政策在制定过程中既要充分发挥政策评价等方面的优势，又要重点关注政策时效等方面的弱点与不足，结合当前农高区政策特性和不足之处，提出以下几点建议：

3.2.1 锚定农业强国建设目标,强化农高区长远发展规划

研究显示,农高区政策设计以短期规划和中期规划为主,缺乏对长期性、战略性发展问题的研判与规划。在未来国家农高区政策制定与完善过程中,以农业强国建设为目标,以农业新质生产力发展为引领,明确农高区发展方向,统筹短期、中期规划与长期规划,尽可能避免单一政策时效,力争做到短期目标与中长期目标紧密结合,并持续追踪与定期评估农高区政策执行的问题与不足;根据农高区发展实际进行政策调整与优化,尤其要重视农高区先行探索经验的总结与推广,不断扩大农高区政策的引领辐射带动作用。如杨凌国家农高区、周口国家农高区、黄三角国家农高区及晋中国家农高区应立足区域农业产业特色,放眼长远谋划,打造干旱、半干旱地区现代农业产业高新技术引领示范区。

3.2.2 顺应科技和产业革命趋势,强化产业技术示范引领

面对新一轮科技和产业革命时代变革大势,未来农高区政策制定需紧扣国家农业战略需求,立足国情农情特点、农业产业特性、乡村地域特征等,开展区域性、前瞻性特优农业产业技术战略问题研究;支持高水平建立彰显区域特色的农业科技创新平台,高标准建设农高区农业科技创新基地,着力破解农业产业、种质资源、智慧农业等领域的“卡脖子”问题,补齐产业布局、育种技术、农业大数据等方面的短板。如南京国家农高区可发挥高校、科研单位密集优势,率先布局生物农业、智慧农业产业技术创新及示范引领;建三江国家农高区应发挥有机黑土地、高质量种植水稻优势,率先引领农业科技创新战略资源的优化配置;黄三角国家农高区要持续探索盐碱地综合利用模式,打造盐碱地综合利用先行示范区。

3.2.3 探索引育结合的人才储备机制,持续引进战略复合型创新人才

研究显示,当前国家农高区政策文本中关于人才队伍建设方面内容涉及较少,具有较大优化提升空间。后续政策制定中,应更加重视与农高区产业技术示范适应的科技创新人才队伍体系建设,联合高校科研院所吸引涉农院士专家团队,发挥高新技术企业创新优势自主培育研发创新人才;将本土涉农专家人才纳入农高区创新人才管理体系,积极吸纳国内外高校科研单位的硕博人才,逐步构建形成区域特优农业可持续发展的新型创新人才专家库。如晋中国家农高区拥有更大的引进高端人才的自主权,不断加快人才引进、实现精准引才用才的步伐;周口国家农高区精准引进紧缺人才、团队参与创新创业,根据有关政策给予高端人才奖励补贴;黄三角国家农高区面向全球招揽一批高层次人才,为其提供重点人才工程支持,使其能够享受人才引进相关政策以及人才优惠举措。

3.2.4 推动科技金融体制创新,出台农高区财政金融扶持政策

针对农高区政策在金融支持和税收优惠方面的不足现象,未来政策制定与调整中应不断创新涉农产业金融扶持政策与创新信贷方式,鼓励政策性银行、开发性金融机构和商业性金融机构,为符合条件的农业高新技术企业提供信贷支持,构建“政银企”三方联动融通的机制;通过企业贴息支持、扩大现有财政金融产品覆盖面等方式,还可通过发行科技创新券、发展市场化股权投资基金等社会资本支持农业高新技术企业发展。如建三江国家农高区计划以投资、融资等方式设立发展资金投入基础设施建设,参考“政银”金融服务模式,鼓励创新招商模式,增强对入驻农高区各类创新企业的金融支持力度,持续拓展企业融资途径;杨凌国家农高区加大对农业科技金融的政策支持力度,率先开展农业保险创新示范;晋中国家农高区出台金融服务方案、推进投贷联动,探索创新区域金融服务模式。

3.2.5 着眼新质生产力发展需求,优化农高区公共服务政策

结合 PMC 指数评价结果,有多项国家农高区政策仍然缺乏对于公共服务的详细规划。针对当前农高区政策在提供公共服务方面的诸多不足之处,后续政策制定中应结合各农高区实际情况,要在用地供给、交通、能源、电力、物流、教育、医疗等公共基础设施建设和配套的生产性服务体系构建的基础上,围绕新质生产力的要素保障,优化配置农高区的产业技术创新平台建设,加大中央财政和省级财政支持国家农高区公共服务平台及农业高新技术企业孵化的投入力度,配套推行政务服务“一网通办”改革,强化数字新基建、提升农高区智慧化运营管理水平,以政府为主导不断优化科技公共服务全套体系,满足产业技术创新的全套服务需求;聚力打造更多更优的众创空间,加大投资补贴力度,对有益于创业创新的各类资本项目对接、创客培训、项目路演活动等进行鼓励扶持。如建三江国家农高区率先建设区域内路网工程、文明城市等,着力打造美丽宜居的产城融合示范引领区;晋中国家农高区高标准完善园区基础设施建设,对重点项目立项和债券资金安排等给予支持;周口国家农高区设立人才服务中心,为引进人才提供购房及其子女入学优惠等政策。

参考文献:

[1] 吴圣,陈学渊,吴永常. 农业高新技术产业示范区:背景、内涵、特征和建设经验[J]. 科学管理研究,2019,37(5):114~119.

[2] 于琦,黄灿宏,欧阳进良,等. 杨凌农业高新技术产业示范区发展历程、经验及启示[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2022,22(6):150~160.

[3] 李春侠,王征兵,尹作亮,等. 杨凌农高区发展对荆门“中国农谷”建设的启示[J]. 荆楚学刊,2019,20(3):33~37,52.

[4] 陈绍军,吴晓晴,杜建辉. 基于 PMC 指数模型的生态扶贫移

民政策量化评价[J]. 人民长江,2022,53(8):216~222.
[5] 高昕,孙远太. 基于PMC指数模型的乡村振兴政策文本量化评价[J]. 统计与决策,2022,38(19):57~60.
[6] 兰娅菲,韩朦,陈颖等. 国家中医药产业政策评价研究——基于PMC指数模型[J]. 中国卫生事业管理,2022,39(4):280~286.
[7] 程美超,王舜. 我国体育产业政策的量化评价——基于PMC指数模型[J]. 天津体育学院学报,2021,36(5):590~593,620.
[8] RUIZ E M,YAP S F,NAGARAJ S. Beyond the ceteris paribus assumption:modeling demand and supply assuming omnia mobilis[J]. Int J Econ Res,2008(2):185~194.
[9] 蔡冬松,柴艺琳,田志雄. 基于PMC指数模型的吉林省数字经济政策文本量化评价[J]. 情报科学,2021,39(12):139~145.
[10] 周文静,张瑞林. 基于PMC指数模型的冰雪产业政策量化评价及实证研究[J]. 武汉体育学院学报,2022,56(4):42~48,80.
[11] 陈嘉歆,吴婷婷,付蔓霞,等. 基于PMC指数模型的我国按疾病诊断相关分组付费政策量化评价[J]. 中国药房,2022,33(13):1559~1564.
[12] 赵思琦,刘栋梁,夏毓琦,等. 基于PMC指数模型的我国慢病管理政策量化评价[J]. 中国药房,2021,32(13):1627~1633.
[13] 王伟光,宋洪玲. 数字经济支持政策工具的量化评价——基于省际层面政策的文本分析[J]. 中国科技论坛,2023(6):97~107.
[14] 卜令通,张嘉伟. 基于PMC指数模型的数字经济政策量化评价[J]. 统计与决策,2023,39(7):22~27.
[15] 王黎萤,李胜楠,王举铎. 我国工业互联网产业政策量化评价——基于PMC指数模型[J]. 工业技术经济,2022,41(11):151~160.
[16] 于雪,邓晶,谭华伟,等. 基于PMC指数模型的我国健康扶贫政策量化评价研究[J]. 现代预防医学,2021,48(22):4131~4135.
[17] 陈一洲,单欣可,张洪. 我国安全应急产业政策量化评价与优化路径研究[J/OL]. 安全与环境学报:1-10[2023-07-18].

Research on Quantitative Evaluation of National Nonggao District Policies Based on PMC Index Model

CHEN Li-xue, GUO Xiao-li, HE Yun-feng

(*School of Public Administration, Shanxi Agricultural University, Jinzhong, Shanxi* 030801)

Abstract: To optimize the policy system of China's agricultural and high-tech zones, this article takes 16 national and provincial policy texts on agricultural and high-tech zones since 1997 as the research object. Based on the frequency search using NVivo 12 software, the PMC model is used to quantitatively evaluate the 16 policy texts. Research has found that the average PMC index of 16 policies is 7.36, which is generally at an excellent level. Among them, there are 8 excellent level policies and 8 qualified level policies, indicating that the policy design of the National Agricultural High tech Zone has certain feasibility, but there is still room for improvement; Comparing policy P4 with P16, P4 focuses on overall planning, while P16 covers more detailed and comprehensive content. Based on policy analysis results, the following suggestions are proposed: anchor the goal of building a strong agricultural country and strengthen the long-term development plan of agricultural high-tech areas; Adhere to the trend of technology and industrial revolution, strengthen the demonstration and leadership of industrial technology; Explore a talent reserve mechanism that combines education and talent development, and continuously introduce strategic and innovative talents; Promote innovation in the technology and finance system, and introduce financial support policies for the agricultural and high-tech zones; Focusing on the development needs of new quality productive forces, optimize public service policies in agricultural and high-tech areas.

Key words: National Nonggao district; Policy of high agricultural district; Quantitative evaluation of policy; PMC index model